

ISCAE/ EXAM Mathématiques fin./ JUIN-2025

Questions

- Dans quel cas la valeur actuelle rationnelle $>$ la valeur actuelle commerciale ?
- Montrer que le coût du crédit $= \sum_{k=1}^n I_k$ ($k=1, \dots, n$)
- Donner la formule de calcul du montant de l'annuité constante d'un emprunt indivis

Exercice 1

On place à intérêt composé une somme de MRU 90 000 au taux annuel de 8% pour une durée de 3 ans. Le même capital a été placé à intérêt composé au taux (i) et à une durée 5 ans. Si les deux valeurs acquises sont égales alors :

- Déterminer la valeur du taux i
- Quelle est la relation entre les deux taux précédents ?

Exercice 2

Un effet de commerce au 18/07/N est escompté le 02/05/N au taux annuel de 14% et à une valeur actuelle rationnelle de 75 620 Mrd.

Quel est le nominal de cet effet ?

Exercice 3

Un emprunt indivis de 520 000 Mrd remboursable sur 6 ans. Le paiement s'effectue trimestriellement au taux annuel de 12%. Sachant que cet emprunt est remboursé avec amortissement constant :

- Construire le tableau d'amortissement
- Calculer le coût du crédit

Exercice 3

On place un capital de 360 000 mrd à intérêt simple taux annuel de 8%. Calculer l'intérêt produit dans les cas suivants :

- Si la durée est de 3 mois
- Si la durée est 8 quinzaines
- Si la durée est de 3 trimestres